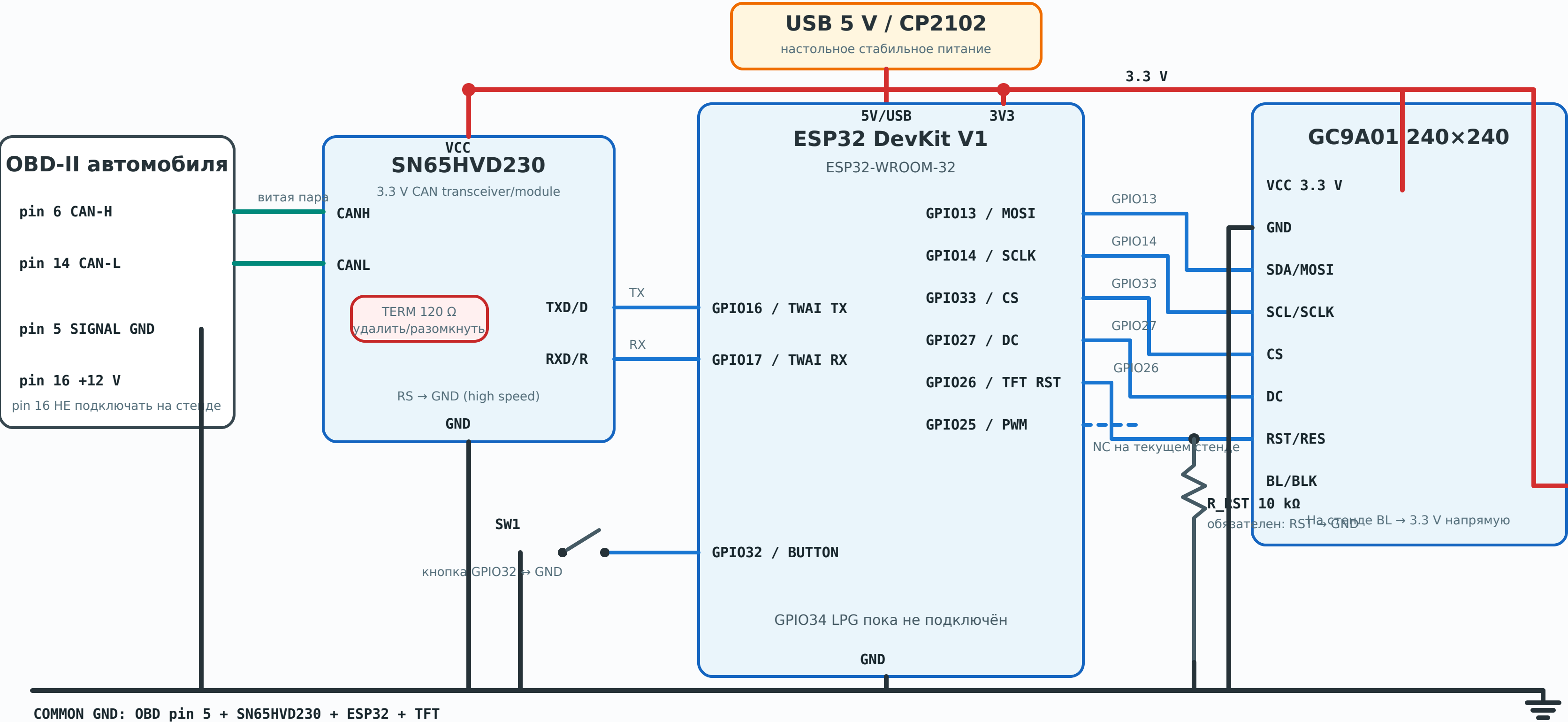


H2 Gauge — лист 1: текущий настольный стенд

ESP32-WROOM DevKit V1 · GC9A01 · SN65HVD230 · питание ESP32 только от USB



Проверка перед подключением

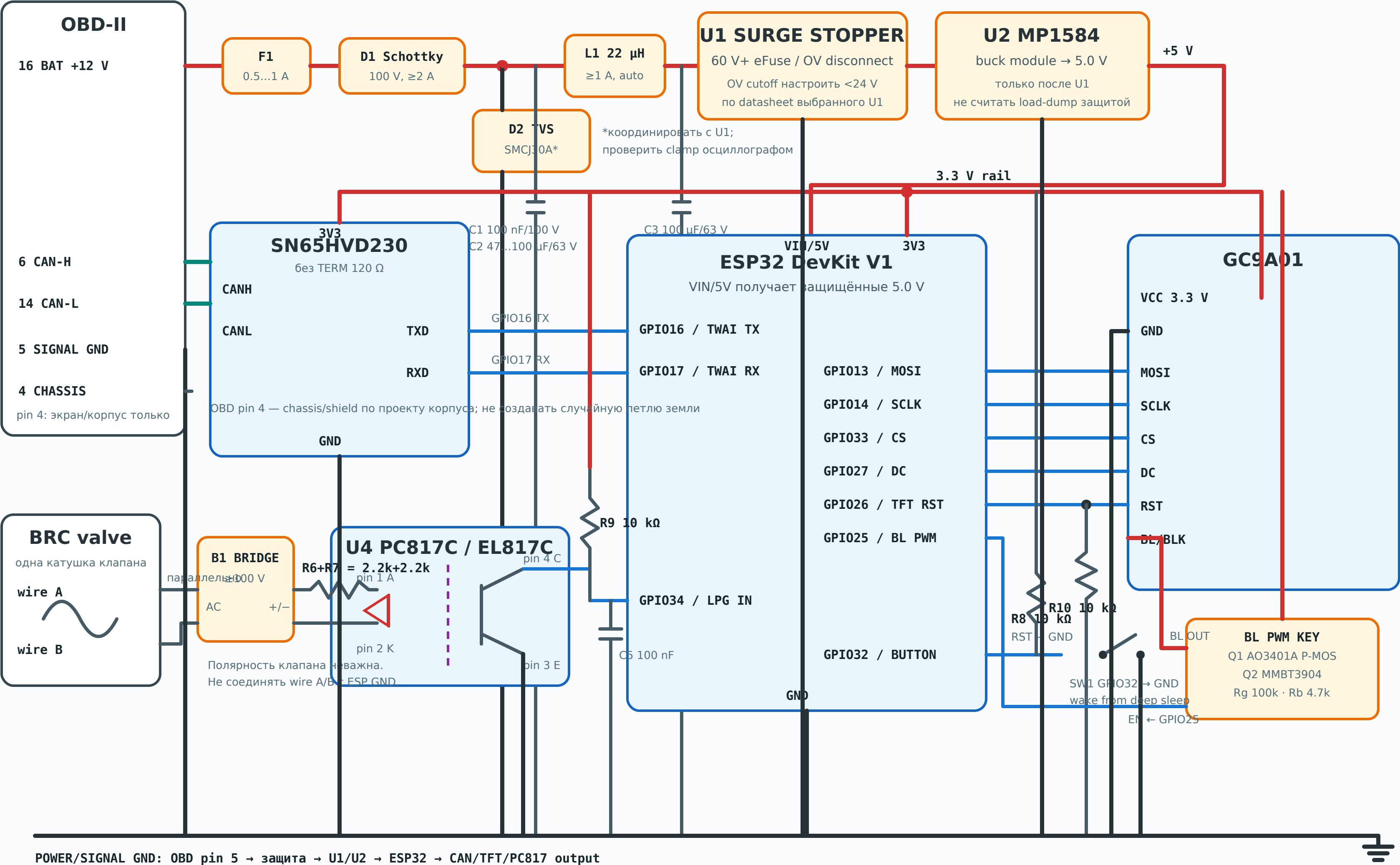
- 1) На модуле CAN нет дополнительного 120 Ω. 2) ESP32 питается от USB, OBD pin 16 не подключён.
- 3) CAN-H=pin 6, CAN-L=pin 14, общая земля=pin 5. 4) BL напрямую 3.3 V — яркость PWM не работает.

H2 Gauge — лист 2: автомобильное подключение с защитой

MP1584 допускается только после отдельной защиты от load dump/overvoltage; вход LPG через PC817

ВНИМАНИЕ: MP1584 имеет слишком малый запас по входному напряжению для прямого автомобильного +12 V.

Перед ним обязательны F1, reverse protection, TVS, п-фильтр и 60 V surge-stopper/eFuse с отключением выхода выше ≈24 V.



- F1 ставить максимально близко к OBD pin 16.
- CAN-H/CAN-L вести витой парой, без 120 Ω в приборе.
- При постоянной установке предпочтительнее заменить U1+MP1584 единым automotive buck 60–65 V.
- Проверить ток сна всей DevKit.